Hamiltonův formalismus

středa 30. listopadu 2022 14:51

Hamiltonův formalismus

Lagrange $L(q^j, \dot q^j, t)$ na TQ → LR II $\underline{n}$ ODR 2. řádu
↕ ↕
Hamilton $H(q^j, p_j, t)$ na T^*Q → HKR $\underline{2n}$ ODR 1. řádu

Kanonická hybnost

$p_j := \frac{\partial L}{\partial \dot q^j}$ ⇒ každé $\dot q^j$ přiřazeno příslušné p_j

⇒ páry sdružených veličin $\begin{matrix} q^1 & \dots & q^n \\ p_1 & \dots & p_n \end{matrix}$

(q^j, p_j) ≡ dvojice kanonicky sdružených proměnných

Fázový prostor

- prostor fyzikálních stavů systému dimenze $2n$

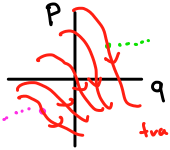
$$(\underbrace{q^1, \dots, q^n}_{\text{poloha}}, \underbrace{p_1, \dots, p_n}_{\text{hybnost}})$$ dim = $2n$ bod ≡ stav

P $\theta \in T^*_P Q$

- q_j a p_j jsou navzájem nezávislé parametry

$$\frac{\partial q^i}{\partial q^j} = \delta^i_j \qquad \frac{\partial p_i}{\partial p_j} = \delta^j_i \qquad \frac{\partial q^i}{\partial p_j} = 0 \qquad \frac{\partial p_i}{\partial q^j} = 0 \qquad \forall i,j$$

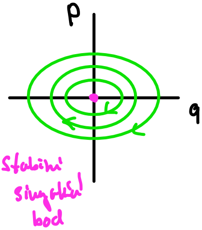
- trajektorie ve fázovém prostoru zachycuje časový vývoj systému z určitých počátečních podmínek



fázový portrét = soustava přípustných trajektorií vývoje systému pro všechny myslitelné počáteční podmínky

trajektorie - každým prochází právě jedna

- harmonický oscilátor $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$



$$q(t) = A\cos(\omega t + \delta)$$

$$p(t) = -m\omega A\sin(\omega t + \delta)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{q}{A}\right)^2 + \left(\frac{p}{m\omega A}\right)^2 = 1$$

$\Rightarrow$ elipsy

Hamiltonova funkce

$$H(q^j, p_j, t) = \sum_{i=1}^{n} p_i\dot{q}^i - L$$

= Legendreova duální transformace

$$\Rightarrow \quad L = \sum_{i=1}^{n} p_i\dot{q}^i - H \qquad \dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

! Pozor ! Je nutné vyjádřit $\dot{q}^i$ pomocí q^j, p_j

nutno dosadit $\dot{q}^i = \dot{q}^i(q^j, p_j, t)$, které získáme inverzí $p_j = \frac{\partial L(q^j, \dot{q}^j, t)}{\partial \dot{q}^j}$.

L a H nejsou vždy ekvivalentní! – problém pokud nelze invertovat ●, což nenastane, pokud

$$\frac{\partial p}{\partial \dot q} \neq 0 \iff \frac{\partial^2 L}{\partial \dot q^2} \neq 0 \iff$$ nenulovost Hessiánu

$$\Rightarrow \quad H \equiv \sum_{i=1}^{n} p_i \dot q^i(q^j, p_j, t) - L(q^j, \dot q^i(q^j, p_j, t), t)$$

je to de-facto zobecnění energie

=> pokud nezávisí na čase, pak je IP

Poté mají pohybové rovnice unikátní krásný tvar:

$$\frac{dq^j}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_j} \qquad \frac{dp_j}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q^j}$$

Hamiltonovy kanonické rovnice

=> 2n ODR 1. řádu

→ Hamiltonův a Lagrangeův popis je ekvivalentní,

pokud $\det\left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot q^j \partial \dot q^k}\right) \neq 0$

$$H(q^j, p_j, t) = \sum_{i=1}^{n} p_i \dot q^i(q^k, p_k, t) - L(q^k, \dot q^i(q^k, p_k, t), t)$$

1) Důkaz přímo:

$$\frac{\partial H}{\partial p_j} = \sum_{i=1}^{n}\left[\frac{\partial p_i}{\partial p_j}\dot q^i + p_i \frac{\partial \dot q^i}{\partial p_j} - \frac{\partial L}{\partial \dot q^i}\frac{\partial \dot q^i}{\partial p_j}\right]$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\left[\delta^j_i \dot q^i + p_i \cancel{\frac{\partial \dot q^i}{\partial p_j}} - p_i \cancel{\frac{\partial \dot q^i}{\partial p_j}}\right]$$

$$= \dot q^j = \frac{dq^j}{dt}$$ Q.E.D

$$\frac{\partial H}{\partial q^j} = \sum_{i=1}^{n}\left[p_i \frac{\partial \dot q^i}{\partial q^j} - \frac{\partial L}{\partial \dot q^i}\frac{\partial \dot q^i}{\partial q^j}\right] - \frac{\partial L}{\partial q^j}$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\left[p_i \frac{\partial \dot q^i}{\partial q^j} - p_i \frac{\partial \dot q^i}{\partial q^j}\right] - \frac{\partial L}{\partial q^j}$$

$$= -\frac{\partial L}{\partial q^j} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{z LRII}}}{=} -\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q^j}\right) = -\frac{dp_j}{dt}$$

2) elegantně: z $\delta S = 0$

$$0 = \delta S = \delta\int_{t_1}^{t_2} L \, dt = \delta\int_{t_1}^{t_2}\left(\sum_j p_j \dot q^j - H\right) dt$$

$$= \int_{t_1}^{t_2}\sum_j\left(\dot q^j \delta p_j + p_j \delta \dot q^j - \frac{\partial H}{\partial q^j}\delta q^j - \frac{\partial H}{\partial p_j}\delta p_j\right) dt$$

$$\Big\downarrow \text{ per partes pro izochronní variace}$$

$$= \int_{t_1}^{t_2}\sum_j\left(\dot q^j \delta p_j - \dot p_j \delta q^j - \frac{\partial H}{\partial q^j}\delta q^j - \frac{\partial H}{\partial p_j}\delta p_j\right) dt$$

$$= \int_{t_1}^{t_2}\sum_j\left[\left(\dot q^j - \frac{\partial H}{\partial p_j}\right)\delta p_j - \left(\dot p_j + \frac{\partial H}{\partial q^j}\right)\delta q^j\right] dt$$

$\forall \delta p_j \quad \forall \delta p^j \quad \forall j$

$$\Rightarrow \qquad \dot q^j = \frac{\partial H}{\partial p_j} \qquad \dot p_j = -\frac{\partial H}{\partial q^j}$$

$$\Rightarrow \qquad \frac{dq^j}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_j} \qquad \frac{dp_j}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q^j}$$

- Rozdílné geometrické interpretace:
  - L je na tečném bundlu konfigurační variety TQ

    ≡ rychlostní fázový prostor

- H je na kotečném bandlu konfigurační variety T^*Q

  $\equiv$ (hybnostní) fázový prostor

$\Rightarrow$ navzájem duální popisy $\longrightarrow$ přechod odpovídá Legendreově transformaci

Harmonický oscilátor

$$L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2$$

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} \longrightarrow \dot{x} = \frac{p}{m} \longrightarrow H = p\dot{x} - L$$

$$\Rightarrow \quad H = \frac{1}{2m} p^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

HKR : $\dfrac{dp}{dt} = -kx \qquad \dfrac{dx}{dt} = \dfrac{p}{m}$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{1}{m}\frac{dp}{dt} = -\frac{k}{m} x$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0$$

$\rightsquigarrow \quad X = \dfrac{d}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{p}{m} \\ -kx \end{pmatrix} \Rightarrow$ fázový portrét

Nabitá částice

$$L = \frac{1}{2} m \vec{v}^{\,2} - e(\varphi - \vec{v} \cdot \vec{A})$$

$$H = \frac{1}{2m}(\vec{p} - e\vec{A})^2 + e\varphi$$

Poissonovy závorky

- mějme 2 funkce na fázovém prostoru :

$$f(q^j, p_j, t) \qquad g(q^j, p_j, t)$$

=> z nich vytvoříme novou funkci :

$$\{f, g\} = \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial q^j} \frac{\partial g}{\partial p_j} - \frac{\partial f}{\partial p_j} \frac{\partial g}{\partial q^j} \right)$$

- má unikátní algebraické vlastnosti :

1) $\{f, g\} = -\{g, f\}$ antisymetrie

2) $\{\alpha f_1 + \beta f_2, g\} = \alpha\{f_1, g\} + \beta\{f_2, g\}$ bilinearita

3) $\{\{f, g\}, h\} + \{\{g, h\}, f\} + \{\{h, f\}, g\} = 0$

Jacobiho identita

=> Je to Lieova algebra na fázovém prostoru

4) $\{f, f\} = 0$ důsledek antisymetrie

5) $\{fg, h\} = \{f, h\}g + f\{g, h\}$ Leibniz

6) $\frac{\partial}{\partial t}\{f, g\} = \{\frac{\partial f}{\partial t}, g\} + \{f, \frac{\partial g}{\partial t}\}$ derivace podle parametru

Fundamentální Poissonovy závorky

- za f a g vezmeme přímo proměnné fázového prostoru

$$\{q^i, q^j\} = 0$$

$$\{p_i, p_j\} = 0 \quad \Rightarrow \quad \underbrace{\left(\begin{array}{c|c} 0 & -I \\ \hline I & 0 \end{array}\right)}_{2n} \Big\} 2n$$

$$\{q^i, p_j\} = \delta^i_j$$

=> symplektická matice

$\omega_{\alpha\beta}$ $\alpha,\beta \in \{1,\dots,2n\}$

Poissonovy závorky a integrál pohybu

$f(q^j, p_j)$ je IP <=> $\frac{df}{dt} = 0$

=> platí identita: $\frac{df}{dt} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}$

Důkaz

$$\frac{df}{dt}(q^j(t), p_j(t), t) = \sum_{j=1}^{n} \left[\frac{\partial f}{\partial q^j} \frac{dq^j}{dt} + \frac{\partial f}{\partial p_j} \frac{dp_j}{dt} \right] + \frac{\partial f}{\partial t}$$

$$= \sum_{j=1}^{n} \left[\frac{\partial f}{\partial q^j} \frac{\partial H}{\partial p_j} - \frac{\partial f}{\partial p_j} \frac{\partial H}{\partial q^j} \right] + \frac{\partial f}{\partial t}$$

$$= \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}$$

=> pro $f = f(q^j, p^j)$

f je IP <=> $\{f, H\} = 0$

=> pokud H nezávisí na čase, pak

$\{H, H\} \equiv 0$ => H je IP

=> jsou-li f a g IP, pak $\{f, g\}$ je IP

Dk: Jacobiho identita a derivace podle parametru

Moment hybnosti

$$L_i = \varepsilon_{ij}{}^{k} x^j p_k$$

$$\{x^i, L_j\} = \varepsilon^{i}{}_{jk} x^k \qquad \{p_i, L_j\} = \varepsilon_{ij}{}^{k} p_k$$

$$\{L_i, L_j\} = \varepsilon_{ij}{}^{k} L_k$$

Kanonické transformace

- fázový prostor (q^j, p_j) dim $2n$
  - -> jak mohu tyto proměnné měnit?
  - => změna parametrizace T^*Q
    - -> změna q^j ovlivní p_j => kanonické transformace zachovávají fibrovanou strukturu

$$\begin{aligned} q^j &\longrightarrow Q^j = Q^j(q^i, p_i, t) \\ p_j & \qquad\;\; \underbrace{P_j}_{\text{nové souřadnice}} = P_j(\underbrace{q^i, p_i, t}_{\text{staré souřadnice}}) \end{aligned}$$

Kanonická transformace je taková, která zachovává tvar HKR

- pro obecné transformace se HKR změní
- neboli $\exists H' = H'(Q^j, P_j, t)$ taková, že

$$\frac{dQ_j}{dt} = \frac{\partial H'}{\partial P_j} \qquad \frac{dP_j}{dt} = -\frac{\partial H'}{\partial Q^j}$$

Hledejme podmínky kanoničnosti transformace:

- využijeme nejednoznačnosti Lagrangeovy funkce:

Lagrangeova funkce $L + \frac{dF}{dt}$, kde F je libovolná hladká funkce, dává stejné pohybové rovnice LRII jako původní L:

$$\delta S' = \delta \int_{t_1}^{t_2} \left(L + \frac{dF}{dt} \right) dt = \delta S + \delta \int_{t_1}^{t_2} \frac{dF}{dt} dt =$$

$$= \delta S + \delta \left[F(t) \right]_{t_1}^{t_2} = \delta S + \delta \underbrace{F(t_2)}_{\overset{\|}{0}} - \delta \underbrace{F(t_1)}_{\overset{\|}{0}}$$

$$= \delta S$$

→ úloha s pevnými konci

- funkce F se nazývá generující funkce kanonických transformací:

- máme 4 možnosti:

F závisí na
staré < q, p
nové < Q, P

$F_1(q, Q)$
$F_2(q, P)$
$F_3(p, Q)$
$F_4(p, P)$

nyní lze odvodit podmínky kanoničnosti transformace pomocí $L \to L + \frac{dF_a}{dt}$ $\quad a \in \{1, \ldots, 4\}$

generující funkce	podmínky kanoničnosti		podmínky integrability
$F_1(q^j, Q^j, t)$	$\frac{\partial F_1}{\partial q^i} = +p_i$	$\frac{\partial F_1}{\partial Q^k} = -P_k$	$\frac{\partial p_i}{\partial Q^k} = -\frac{\partial P_k}{\partial q^i}$
$F_2(q^j, P_j, t)$	$\frac{\partial F_2}{\partial q^i} = +p_i$	$\frac{\partial F_2}{\partial P_k} = +Q^k$	$\frac{\partial p_i}{\partial P_k} = \frac{\partial Q^k}{\partial q^i}$
$F_3(p_j, Q^j, t)$	$\frac{\partial F_3}{\partial p_i} = -q^i$	$\frac{\partial F_3}{\partial Q^k} = -P_k$	$\frac{\partial q^i}{\partial Q^k} = \frac{\partial P_k}{\partial p_i}$
$F_4(p_j, P_j, t)$	$\frac{\partial F_4}{\partial p_i} = -q^i$	$\frac{\partial F_4}{\partial P_k} = +Q^k$	$\frac{\partial q^i}{\partial P_k} = -\frac{\partial Q^k}{\partial p_i}$

2. sloupec

pro $F_1(q^j, Q^j, t)$: $\frac{\partial F_1}{\partial q^i} = +p_i \qquad \frac{\partial F_1}{\partial Q^k} = -P_k$

2. sloupec => 3. sloupec :

$$\boxed{-\frac{\partial P_k}{\partial q^i}} = \frac{\partial^2 F_1}{\partial q^i \partial Q^k} = \frac{\partial^2 F_1}{\partial Q^k \partial q^i} = \boxed{\frac{\partial p_i}{\partial Q^k}}$$

ale zaručení 3. sloupec => 2. sloupec

Důkaz si nechouti!.

navíc : $H'(Q^j, P_j, t) = H(q^j, p_j, t) + \frac{\partial F_a}{\partial t}\Big|_{\text{po dosazení}}$

Vlastnosti kanonických transformací

- spojeny Legendreovou transformací :

F_1 :
$$F_2 = F_1 + P_i Q^i$$
$$F_3 = F_1 - p_i q^i$$
$$F_4 = F_1 + P_i Q^i - p_i q^i$$

rozmyšlení :

$$F_1(q, Q) \qquad F_2(q, P)$$
=> dodání $Q^i P_i$

$$F_1(q, Q) \qquad F_3(p, Q)$$
=> dodání $-q^i p_i$

=> F_a jsou obecně ekvivalentní

- pozor❗ někdy ne – např. identita

$$q^j = Q^j \qquad p_j = P_j$$

→ není F_1 a F_4, pouze F_2, F_3

- tvoří grupu (Lieovu grupu)

- hledání generující funkce odpovídá hledání potenciálu vektorového pole

Jak prakticky ověřovat kanoničnost?

- nějaký řádek tabulky ⇒ fungují 2. a 3. sloupec?
- pomocí $\{\circ,\circ\}$

Platí věta:

Transformace je kanonická $\iff \{Q^i, P_j\} = \delta^i_j$

použití na zadané Q^i, P_j $\Leftarrow$ $\{Q^i, Q^j\} = 0$

$\{P_i, P_j\} = 0$

Dk v zápiscích + podmínky integrability

Př

$$Q = \alpha q + \beta p \qquad P = \gamma q + \delta p$$

→ lineární transformace

$$\left.\begin{aligned}\{Q,Q\} &= 0\\ \{P,P\} &= 0\end{aligned}\right\}$$

díky antisymetrii

$$\{Q,P\} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q} = \alpha\delta - \beta\gamma \overset{\text{obecně}}{\neq} 1$$

→ většinou není kanonická transformace

→ jenom pokud $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$

- $\{f,g\}_{q,p} = \{f,g\}_{Q,P}$

- objem fázového prostoru je invariantní vůči kanonickým transformacím!

$$V' = \iint_\Omega dQ\,dP = \iint_\Omega \det\begin{pmatrix} \frac{\partial Q}{\partial q} & \frac{\partial Q}{\partial p} \\ \frac{\partial P}{\partial q} & \frac{\partial P}{\partial p} \end{pmatrix} dq\,dp =$$

$$= \iint_\Omega \underbrace{\{Q,P\}_{q,p}}_{= 1} dq\,dp = \iint_\Omega dq\,dp = V$$

Hamiltonova - Jacobiho teorie

Stojí na 5 základních vztazích :

1) $\frac{\partial F_1}{\partial q^i} = p_i$ 2) $\frac{\partial F_1}{\partial Q^i} = -P_i$

3) $H'(Q^j, P_j, t) = H(q^j, p_j, t) + \frac{\partial F_1}{\partial t}$

4) $\frac{dQ^j}{dt} = \frac{\partial H'}{\partial P_j}$ 5) $\frac{dP_j}{dt} = -\frac{\partial H'}{\partial Q^j}$

Uvažujeme speciální generující funkci $S(q^j, Q^j, t) \equiv F_1$ (akční funkciál) tak, aby $H'(Q^i, P_i, t) \equiv 0$

$$H' = H + \frac{\partial S}{\partial t} \overset{\text{chci}}{\Longrightarrow} H + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

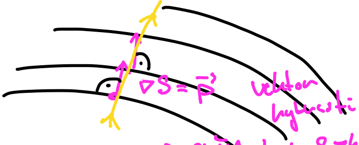
Hamiltonova Jacobiho rovnice

↑ rovnice pro S

$$H\Big(q^j, \underset{\overset{\updownarrow}{p_j}}{\frac{\partial S}{\partial q^j}}, t\Big) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

= Parciální diferenciální rovnice pro $S(q^j, t)$

"vlnová verze klasické mechaniky"



pro hmotný bod v potenciálu $V(x)$

$$H = \frac{1}{2m}\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + V(x)$$

→ směr ⊥ k S-konst

→ velikost určená $2m[E - V(\vec{r})]$, tedy $V(\vec{r})$

S=konst = "vlnoplochy"

$\Rightarrow S = W(x) - Et$

ansatz ↖ charakteristická Hamiltonova funkce

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 = 2m\left[E - V(x)\right]$$

→ ve 3D

$$\underbrace{\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial z}\right)^2}_{(\nabla S)^2} = 2m\left[E - V(x,y,z)\right]$$

pak HKR jsou : $Q^j = \alpha_j$ ... konst

$P_j = -\beta_j$ ... konst

↑ — zde zkouška

$\Rightarrow$ jak to vypadá v q^j a p_j

$$\frac{\partial S}{\partial Q^i} = -P_i$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial S}{\partial \alpha_i} = \beta_i \qquad S(q^j, \alpha_j, t)$$

$\Rightarrow \quad q^j(\alpha_i, \beta_i, t)$ prostor inverzí

Př : Volný pád

① $H = T + V = \frac{1}{2m}p^2 + V(x) \qquad V(x) = -mgx$

② H-J rovnice :

$$\frac{1}{2m}\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + V(x) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0 \quad \rightarrow \text{rovnice pro } S(x,t)$$

1 nelineární parciálka ⇒ řešení trikem

H nezávisí na čase

} hledáme ve tvaru

$$\Rightarrow \quad S(x,t) = W(x) - Et$$

konstanta (energie)

charakteristická Hamiltonova funkce

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{2m}\left(\frac{dW}{dx}\right)^2 + V(x) = E$$

$$\frac{dW}{dx} = \sqrt{2m(E-V(x))}$$

$$\Rightarrow \quad W(x) = \int \sqrt{2m(E-V(x))}\, dx$$

$$V(x) = -mgx$$

$$\Rightarrow \quad W(x) = \int \sqrt{2m(E+mgx)}\, dx$$

$$= \frac{1}{3m^2 g}\left[2m(E+mgx)\right]^{3/2} + C$$

$$\Rightarrow \quad S(t,x) = \frac{1}{3m^2 g}\left[2m(E+mgx)\right]^{3/2} - Et$$

nyní : $\frac{\partial S}{\partial \alpha_i} = \beta_i \quad \longrightarrow \quad \frac{\partial S}{\partial E} = \beta_i$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{mg}\left[2m(E+mgx)\right]^{1/2} - t = \beta$$

$$\Rightarrow \quad [\quad]^{1/2} = mg(t-\beta)$$

$$2(E+mgx) = mg^2(t-\beta)^2$$

$$\Rightarrow \quad E + mgx = \frac{1}{2} mg^2 (t-\beta)^2$$

$$x(t) = \frac{1}{2} g (t-\beta)^2 - \frac{E}{mg}$$

🙂